

Ecuaciones diferenciales exactas. Parte I

Ecuaciones diferenciales exactas

Definición: Si $z = F(x; y)$ definimos el diferencial total de la función de dos variables como:

$$dF = F'_x \cdot dx + F'_y \cdot dy$$

Supongamos que queremos resolver la ecuación $(2x + y^2)dx + 2xy dy = 0$ (*)

Esta ecuación no es de variables separables ni homogénea. Pero observamos que la función:

$F(x; y) = x^2 + x \cdot y^2$ tiene la propiedad de que $F'_x(x; y) = 2x + y^2$ y $F'_y(x; y) = 2xy$ (1)

Entonces la ecuación diferencial (*) se puede escribir como $d(x^2 + x \cdot y^2) = 0$

O bien $dF = 0$

Pues: $dF = (2x + y^2)dx + 2xy dy$

Ecuaciones diferenciales exactas

Luego, la función $F(x; y) = x^2 + x \cdot y^2 = C$, donde C es una constante arbitraria, es una solución de la ecuación diferencial (*) definida implícitamente.

El paso clave para resolver esta ecuación diferencial es el reconocimiento de que existe una función F que satisface (1).

Más generalmente:

Sea la ecuación diferencial $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$ y supongamos que podemos identificar una función F tal que: $F'_x = M$ y $F'_y = N$ y que $F(x; y) = C$ define implícitamente a $y = \varphi(x)$ como una función diferenciable de x .

Entonces: $M(x; y)dx + N(x; y)dy = F'_x(x; y) dx + F'_y(x; y) dy = d[F(x; y)] = 0$

Ecuaciones diferenciales exactas

Definición 1: Una expresión diferencial $M(x; y)dx + N(x; y)dy$ es una diferencial exacta en una región R del plano x - y si corresponde al diferencial de una función $F(x; y)$

Definición 2: Ecuación diferencial exacta

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$ es una ecuación diferencial exacta si el lado izquierdo es una diferencial exacta.

En el ejemplo anterior era relativamente fácil ver que la ecuación era exacta y encontrar su solución, reconociendo la función requerida F .

Si, en cambio, tenemos funciones más complejas puede no ser tan sencillo.

Una forma sistemática de determinar si una ecuación diferencial dada es exacta la proporciona el siguiente teorema.

Ecuaciones diferenciales exactas

Definición: Sean las funciones $M ; N ; M'_y$ y N'_x continuas en la región $R: a < x < b ; c < y < d$, entonces la ecuación diferencial $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$ es una ecuación diferencial exacta si y solo si $M'_y = N'_x$ para todo punto $(x; y) \in R$.

Es decir: existe una función F que satisface $F'_x = M$ y $F'_y = N$ si y solo si M y N verifican

$$M'_y = N'_x$$

Pues si $M(x; y)dx + N(x; y)dy$ es exacta, entonces existe $F(x; y)$ tal que $M(x; y) = F'_x$ y $N(x; y) = F'_y$ y además: $M'_y = (F'_x)'_y = F''_{xy}$ y $N'_x = (F'_y)'_x = F''_{yx}$

Luego como F admite derivadas parciales segundas continuas, por el Teorema de Schwarz, deben ser iguales.

Ecuaciones diferenciales exactas

Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación diferencial verificando primero que es exacta.

$$(x^2 - 2y)dx + (y - 2x)dy = 0$$

Método de resolución: Las ecuaciones diferenciales homogéneas se pueden simplificar utilizando la sustitución:

$$\left. \begin{array}{l} M(x; y) = x^2 - 2y \quad \Rightarrow \quad M'_y = -2 \\ N(x; y) = y - 2x \quad \Rightarrow \quad N'_x = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow M'_y = N'_x \therefore \text{es exacta}$$

1. Para hallar $F(x; y)$: Integramos M respecto de x

$$F(x; y) = \int (x^2 - 2y)dx = \frac{x^3}{3} - 2xy + \overbrace{g(y)}^{\text{Es una constante respecto de } x}$$

2. Derivamos respecto de y : $F'_y(x; y) = -2x + g'(y)$

$$\text{Pero } F'_y(x; y) = N(x; y) \Rightarrow F'_y(x; y) = y - 2x$$

Ecuaciones diferenciales exactas

Ejemplo 1 (cont.):

3. Igualamos: $-2x + g'(y) = y - 2x \implies g'(y) = y \implies g(y) = \frac{y^2}{2} + K_1$

4. Remplazamos en $F(x; y)$: $F(x; y) = \frac{x^3}{3} - 2xy + \frac{y^2}{2} + K_1$

Luego la solución será: $F(x; y) = \frac{x^3}{3} - 2xy + \frac{y^2}{2} + K_1 = K_2$

O bien: $\frac{x^3}{3} - 2xy + \frac{y^2}{2} = C$

Ecuaciones diferenciales exactas

Ejemplo 2: Hallar la solución general de la ecuación $(4x - 1)dx - 2ydy = 0$

$$\left. \begin{array}{l} M(x;y)=4x+1 \Rightarrow M'_y=0 \\ N(x;y)=-2y \Rightarrow N'_x=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{La ecuación diferencial es exacta} \Rightarrow \exists F \quad / \quad F'_x = M \quad \wedge \quad F'_y = N$$

Como $F'_x = M$, para hallar $F(x; y)$ integramos M respecto de x : $F(x; y) = \int M dx = \int (4x + 1) dx = 2x^2 + x + g(y)$

Observación 1: Cuando integramos debemos sumar la constante de integración. Pero como estamos integrando respecto de “ x ”, esa constante puede ser una función que dependa solo de la variable “ y ”. Por eso a la constante la llamamos $g(y)$.

Ahora debemos determinar quién es la función $g(y)$. Para ello derivamos F respecto de “ y ” e igualamos a N :

$$\begin{aligned} F'_y(x; y) &= 0 + g'(y) = \overbrace{-2y}^N \Rightarrow g(y) = -y^2 + K_1 \\ F(x; y) &= 2x^2 + x - y^2 + K_1 = K_2 \quad \therefore \quad 2x^2 + x - y^2 = C \end{aligned}$$

Observación 2: También podemos comenzar a resolver la ecuación integrando N respecto de y . Ello dependerá de cuál de las dos funciones (M o N) resulte más fácil de integrar.

Ecuaciones diferenciales exactas

Ejemplo 3: Resolver la ecuación $\frac{y}{x-1} dx + [\ln(x-1) + 2y] dy = 0$ con la condición inicial $y(2) = 4$

Verificamos que es exacta:

$$\left. \begin{array}{l} M(x; y) = \frac{y}{x-1} \Rightarrow M'_y(x; y) = \frac{1}{x-1} \\ N(x; y) = \ln(x-1) + 2y \Rightarrow N'_x(x; y) = \frac{1}{x-1} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{La ecuación diferencial es exacta} \Rightarrow \\ \exists F \quad / \quad F'_x = M \quad \wedge \quad F'_y = N \end{array}$$

Como $F'_y = N$, para hallar $F(x; y)$ integramos N respecto de y :

$$F(x; y) = \int N dy = \int [\ln(x-1) + 2y] dy = \ln(x-1)y + y^2 + \overbrace{h(x)}^{\text{Es constante respecto de } x}$$

Ahora derivamos F respecto de x e igualamos a M :

$$F'_x(x; y) = \frac{y}{x-1} + h'(x) = \underbrace{\frac{y}{x-1}}_M \Rightarrow h'(x) = 0 \Rightarrow h(x) = K_1$$

Ecuaciones diferenciales exactas

Ejemplo 3 (cont.):

Entonces la **solución general** será: $F(x; y) = \ln(x - 1)y + y^2 + K_1 = K_2$

O bien: $F(x; y) = \ln(x - 1)y + y^2 = C$

Buscamos la solución particular que cumpla la condición $y(2) = 4$, reemplazando x por 2 e y por 4:

$$F(2; 4) = \ln(2 - 1) \cdot 4 + 4^2 = C \quad \Rightarrow \quad C = 16$$

Luego la **solución particular** será: $F(x; y) = \ln(x - 1)y + y^2 = 16$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.